

COMETAS Y EL RADIÓMETRO DE CROOKES



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La presión de radiación es uno de los fenómenos el cual da validez a la teoría electromagnética, sin embargo, es extremadamente débil y difícil de comprobar en la vida cotidiana o experimentos terrestres. En la práctica solo es posible observarlo en el vacío del espacio, donde ha generado propuestas de aplicaciones tecnológicas para vehículos espaciales; lamentablemente, también ha dado lugar a propuestas erróneas que se han popularizado.

Índice

1 PRESIÓN DE RADIACIÓN.....	1
2 LOS COMETAS.....	2
2.1 Velas Solares.....	2
3 EL RADÍOMETRO DE CROOKES.....	4
3.1 Presión de la Luz.....	4
3.2 Presión y Temperatura del Gas.....	4
3.3 Modelo Aerodinámico.....	5
3.4 Modelo Térmico-Cuántico.....	5
4 REFERENCIAS.....	6

1 PRESIÓN DE RADIACIÓN

Las ondas electromagnéticas transportan energía a través del vector de Poynting, que es la densidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo en una cierta dirección. Al tratarse de un flujo de energía, el vector tiene unidades de Julios por segundo por metro cuadrado $\{J/(s\,m^2)\}$, lo cual también se puede entender como una Potencia promedio con unidades de Watts por unidad de área $\{W/m^2\}$. En óptica, esta cantidad es definida como *Irradiancia*:

$$I = \langle \vec{S} \rangle \quad (1)$$

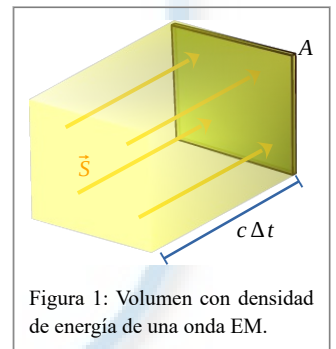
Que es la energía que imparte una onda a una superficie por unidad de tiempo, proporcional a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado ($\propto |\vec{E}|^2$). Dado que la ondas EM transportan energía, también pueden impartir una *densidad de momento*, el cual se calcula a partir del vector de Poynting como ^[1]: $\vec{P} = \frac{1}{c^2} \vec{S}$

Esto implica que cuando la luz incide en una superficie le transfiere densidad de momento. El momento total transferido, se calcula multiplicando la densidad de momento contenida en la luz (onda EM) multiplicada por el volumen conformado por la distancia que recorre la luz en un tiempo Δt y que incide en una superficie de área A (Figura 1):

$$\Delta \vec{p} = \langle \vec{P} \rangle A c \Delta t = \frac{A \Delta t}{c} \langle \vec{S} \rangle$$

Dado que la fuerza en términos del momento está dada por: $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$, y la presión se define como fuerza por unidad de área, entonces, la presión debida a la luz (llamada Presión de Radiación) es:

$$\vec{P} = \frac{\Delta \vec{p}}{A \Delta t} = \frac{\langle \vec{S} \rangle}{c} = \frac{I}{c} \hat{k} \quad (2)$$



Donde $\hat{k}$ es la dirección de propagación de la onda. Es de notar que si la onda incide en una superficie que absorbe totalmente la energía, esta última ecuación da el resultado correcto; sin embargo, si la superficie refleja la onda, el cambio de momento es el doble del anterior (ver Sección 2.1).

2 LOS COMETAS

La presión de radiación es una fuerza muy débil ya que está dividida por la magnitud de la velocidad de la luz. Por ejemplo, cuando un apuntador láser con una irradiancia de $1\{W/m^2\}$ incide normal en una superficie, genera una presión de radiación de $\sim 3.3 \times 10^{-9} Pa$. En comparación, la presión atmosférica a nivel del mar es de $101 kPa$, lo cual hace despreciable el efecto de presión de radiación; a una altitud de 100km (inicios de la termosfera) la presión atmosférica es de 1Pa, por lo que también es despreciable en esta región. Solo en el espacio profundo la presión producida por partículas y átomos libres es comparable a nano-Pascales. En la superficie de la tierra, la única forma de obtener vacíos comparables con la presión de radiación es a través de equipo especializado en laboratorios de vacío.

Así, en el espacio es posible observar los efectos de la presión de radiación, en particular, en los cometas. Cuando un cometa se acerca al sol la irradiancia que recibe en su superficie hace que se caliente, y comience a evaporar materiales volátiles en su superficie, produciendo una pequeña atmósfera alrededor del núcleo (llamada coma) [2]; esta atmósfera, esta generalmente compuesta de N_2^+ y CO_2^+ , los cuales están ionizados. Cuando estos gases se evaporan pueden arrastrar partículas de polvo más grandes y no necesariamente cargadas.

Conforme el cometa se acerca al sol, tanto la irradiancia como la presión de radiación del Sol aumentan y actúan sobre las partículas de gas ionizado y el polvo; sin embargo, la diferencia de tamaños y masas (las moléculas de gas ionizado son más pequeñas y ligeras que las de polvo) genera la aparición de dos colas en el cometa (Figura 2).

El gas ionizado, al tener una masa muy pequeña, sufre más la influencia de la presión de radiación, por lo que la cola generada por él siempre apunta alejándose del Sol. Debido a su composición, generalmente presenta una fluorescencia azulada muy tenue la cual solo se observa a través de telescopios y fotografías de larga exposición.

Por otro lado, las partículas de polvo también sufren la presión de radiación, pero al tener mayor masa y tamaño que el gas, presentan inercia en la dirección de movimiento del núcleo, lo cual produce una cola que se retrasa (o curva) respecto de la dirección de la presión de radiación. Debido a que el polvo es de color grisáceo, refleja mayor cantidad de luz, por lo que esta cola es la más visible.

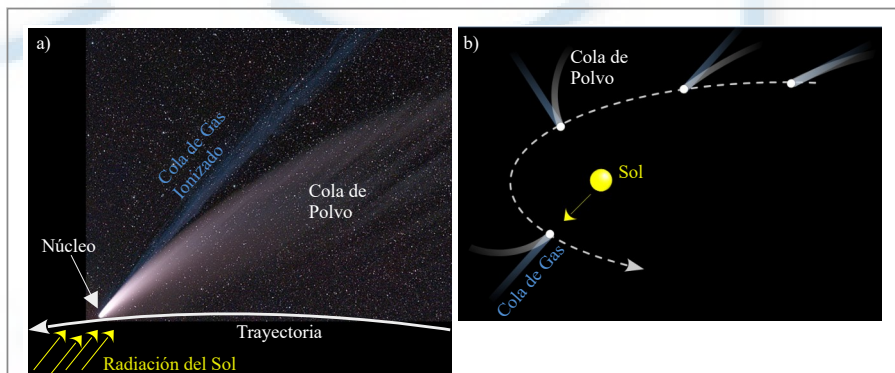


Figura 2: a) Estructura de un cometa. b) Comportamiento de las colas de un cometa a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol.

2.1 VELAS SOLARES

Una propuesta de aplicación práctica del fenómeno de presión de radiación es en el diseño de sistemas de propulsión para naves espaciales. Si colocáramos en el espacio un plano, con un área transversal grande y apuntando al sol (Figura 3a), la presión de radiación ejercerá sobre el plano una fuerza que lo podría propulsar en la dirección del

flujo de luz, de modo similar al de una vela en un barco. En consecuencia, un método de propulsión espacial sería a través de *velas solares* (Figura 3b).

Este método de propulsión sufre de varios problemas prácticos, por ejemplo: debido a que la presión de radiación es muy débil, es necesario que el material de la vela sea muy ligero; por otro lado, el área transversal de la vela tiene que ser muy grande para generar una aceleración considerable. Además, debido a la ley del inverso al cuadrado, si se quiere mantener la aceleración, será necesario que el área de la vela se incremente conforme la nave se aleja del Sol. Resolver estos problemas técnicos no ha sido posible todavía.

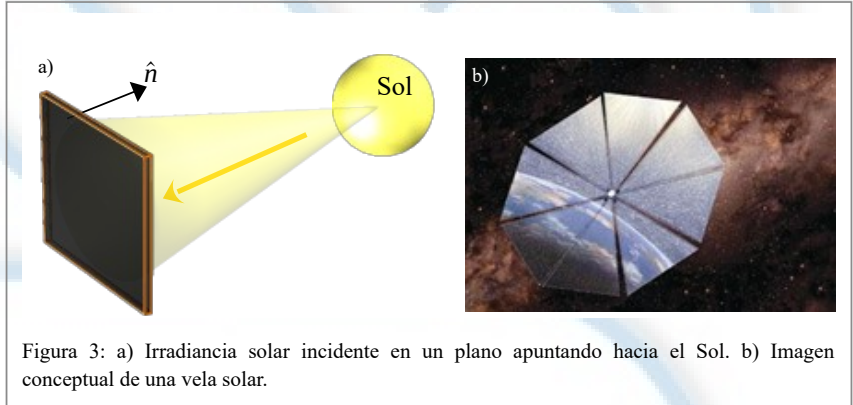


Figura 3: a) Irradiancia solar incidente en un plano apuntando hacia el Sol. b) Imagen conceptual de una vela solar.

También es importante puntualizar que al tratarse de una transferencia de momento, se aplica el principio de conservación de momento. Entonces, si la vela se diseña de forma que absorba completamente la energía de la luz, la transferencia de momento será total; para que esto ocurra la vela solar tiene que absorber completamente la luz, es decir, tiene que ser completamente negra (Figura 4a).

Matemáticamente, la conservación de momento nos dice que se debe mantener la igualdad: $(\vec{p}_r + \vec{p}_v)_i = (\vec{p}_r + \vec{p}_v)_f$

Donde $\vec{p}_r$ es el momento de radiación y $\vec{p}_v$ el momento de la vela; el subíndice i corresponde al sistema antes de la interacción y el f al sistema después de la interacción. Si al inicio, la vela está estática $\vec{p}_{v,i} = 0$; posteriormente a que la vela absorba la luz, $\vec{p}_r = 0$, por lo que para una vela solar totalmente absorbente se cumple la relación:

$$\vec{p}_r = \vec{p}_v$$

Es posible aumentar el cambio de momento, haciendo que la vela sea totalmente reflectante (como un espejo), esto se debe a que cuando la luz se refleja de la vela, pasa de tener una dirección de propagación en la dirección inversa, lo cual implica un cambio en magnitud de momento del doble del valor original (Figura 4b). Si la vela está inicialmente en reposo, la conservación de momento nos dice que:

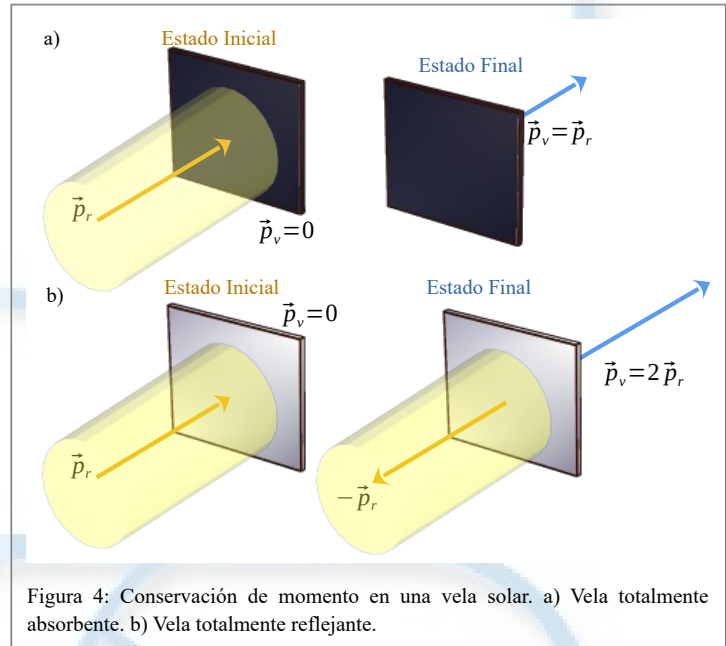


Figura 4: Conservación de momento en una vela solar. a) Vela totalmente absorbente. b) Vela totalmente reflectante.

$$(|\vec{p}_r|)_i = (-|\vec{p}_r| + |\vec{p}_v|)_f$$

De donde se puede concluir que:

$$|\vec{p}_v| = 2|\vec{p}_r|$$

Así, una vela hecha de un material 100% reflectante aprovecha al máximo la presión de radiación.

3 EL RADÍOMETRO DE CROOKES

Inventado en 1873 por el químico William Crookes, consiste en un conjunto de paletas montadas en un pivote de baja fricción dentro de un bulbo de vidrio con aire a baja presión (típicamente 1 Pa), cada paleta está pintada de negro por un lado y de blanco por el otro (Figura 5).

Al exponerse a la luz, las paletas giran aumentando su velocidad con la intensidad de la luz y conforme pasa el tiempo de exposición, hasta que alcanzan una velocidad de rotación constante. Un detalle importante a notar es que, cuando la luz incide en las paletas, estas giran de forma que el lado negro se aleja de la fuente de luz y el blanco se acerca a la fuente. Otro efecto notable es que, cuando el bulbo se enfría rápidamente, por ejemplo colocándolo en un congelador, las paletas giran lentamente de forma inversa y se detienen en pocos segundos.

Desde su invención, el mecanismo de esta rotación ha sido objeto de debate, y actualmente es difícil encontrar una explicación convincente. Históricamente, se han propuesto varios modelos para explicar su funcionamiento, sin embargo, se ha encontrado que los basados en presión de la luz y presión del gas no concuerdan con las observaciones, por lo que ha sido rechazados. Los modelos más aceptados y que concuerdan con las observaciones son modelos aerodinámicos y térmicos/cuánticos.



Figura 5: Radiómetro de Crookes típico.

3.1 PRESIÓN DE LA LUZ

El inventor del radiómetro sugirió que la fuerza se debía a la presión de la luz, y de igual forma James Clerk Maxwell propuso la misma explicación basándose en su teoría. Actualmente, muchas personas, en particular las familiarizadas con la interpretación cuántica de la luz, se dejan llevar por esta idea debido a hecho de que el fotón (partícula de luz) tiene momento, y el radiómetro comienza a girar justo cuando la luz incide en él.

Sin embargo, si esto fuera cierto, la rotación debería ocurrir en la dirección opuesta a la observada ya que, el lado blanco de las paletas experimentaría una mayor presión debido a la reflexión de la luz. Es decir, si la transferencia de momento de la luz a las paletas fuera la causante del movimiento, el lado blanco se alejaría de la fuente de luz y el negro se acercaría (Figura 6). Además, si la presión de la luz fuera la fuerza impulsora, se esperaría una rotación más rápida en un bulbo con mayor vacío ($\ll 1\text{ Pa}$) y se ha encontrado que las paletas permanecen inmóviles.

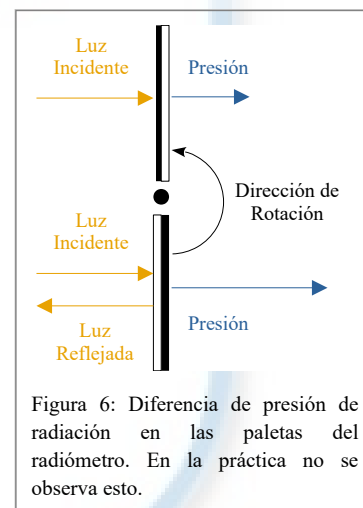


Figura 6: Diferencia de presión de radiación en las paletas del radiómetro. En la práctica no se observa esto.

3.2 PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL GAS

Las teorías basadas en la presión proponen que existe un desequilibrio de presión entre los dos lados de las paletas. Esto se debería a que las moléculas de aire que inciden en el lado más caliente de una paleta (el negro) absorberán parte del calor, rebotando en la paleta a mayor velocidad y transfiriendo mayor momento. El problema con esta idea es que, si bien las moléculas que se mueven más rápido y crean una

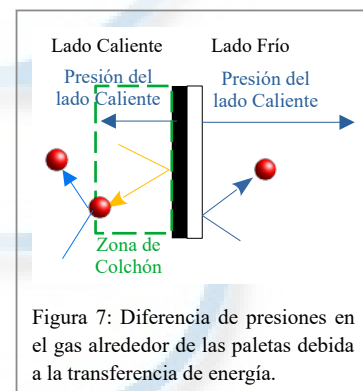


Figura 7: Diferencia de presiones en el gas alrededor de las paletas debida a la transferencia de energía.

mayor presión, también colisionan de forma más efectiva con las moléculas de aire entrantes y les impedirían alcanzar la paleta, generando una especie de colchón (Figura 7) que, eventualmente, evitaría la transferencia de momento una vez alcanzado un equilibrio térmico, es decir, las paletas dejarían de rotar después de un tiempo, lo cual no se observa.

3.3 MODELO AERODINÁMICO

Este modelo es denominado aerodinámico ya que el aire se mueve debido a diferencias de temperatura en la superficie de las paletas.

Existen dos variantes de este modelo, la primera se denomina “*arrastre térmico*”, en la cual un gas fluye sobre una superficie debido a un gradiente de temperatura paralelo a la superficie (Figura 8a). Debido a la viscosidad, cuando el gas se mueve debido a la diferencia de temperatura, ejerce una fuerza de reacción igual y opuesta sobre la superficie. La fuerza ejercida sobre la superficie hace que ésta se mueva si no está fija, como sería el caso de una paleta de un radiómetro horizontal. Un dato importante de este modelo es el hecho de que el flujo del gas va de la zona fría a la caliente [4], ya que el gas en la zona caliente, al expandirse y alejarse de la superficie de la paleta succiona al gas de la zona fría adyacente, como en las celdas de convección atmosféricas terrestres. Este modelo explica el movimiento de radiómetros de paletas horizontales (Figura 8b).

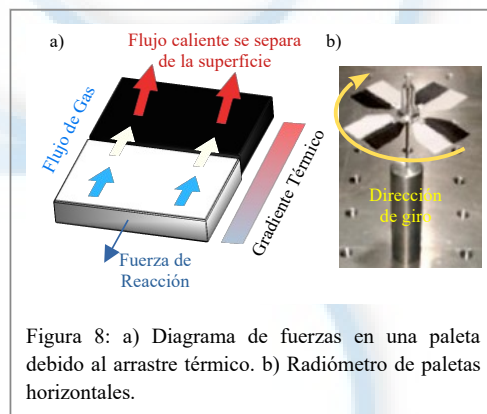


Figura 8: a) Diagrama de fuerzas en una paleta debido al arrastre térmico. b) Radiómetro de paletas horizontales.

La segunda variante es denominada efecto Einstein (también llamado “*transpiración térmica*”). Este efecto es muy similar al arrastre pero se presenta en las orillas de las paletas verticales de un radiómetro común (Figura 9); la diferencia es que el gradiente de temperatura, además de producir el flujo del gas, también produce una diferencia de presión en cada cara, la cual actúa de forma perpendicular sobre las caras de las paletas. Esto debido a que cuando el gas se calienta y se expande se aleja de la superficie transmitiendo momento sobre la cara de la paleta. Es importante señalar que esta presión solo se presenta en las orillas de las paletas.

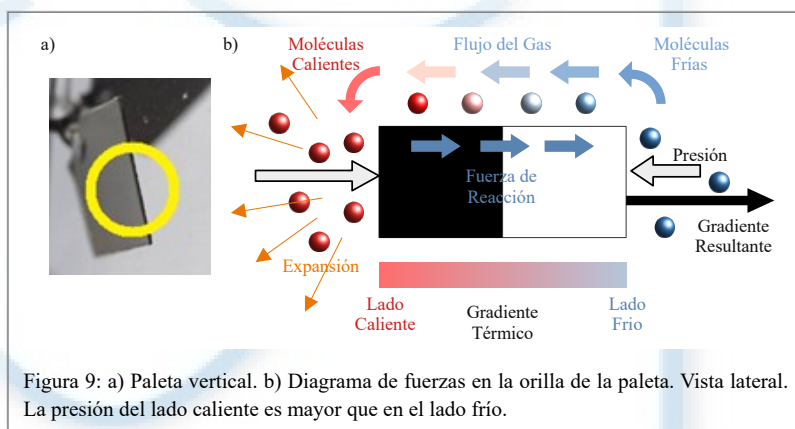


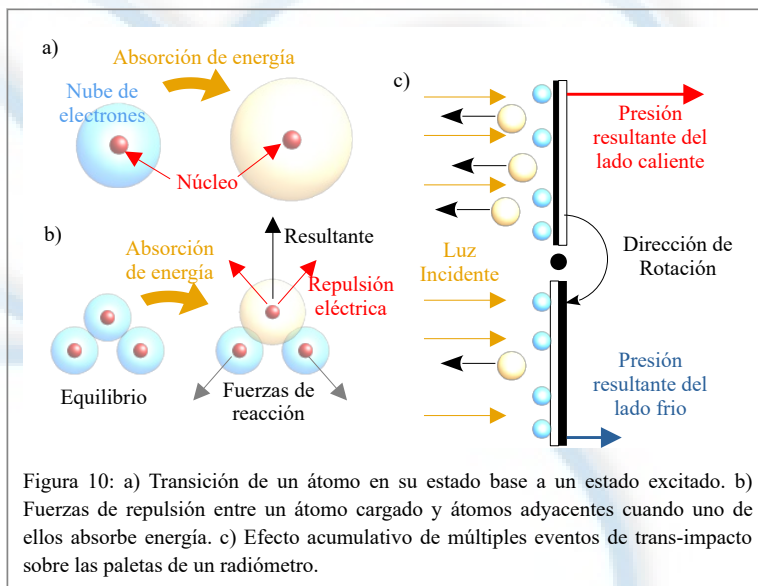
Figura 9: a) Paleta vertical. b) Diagrama de fuerzas en la orilla de la paleta. Vista lateral. La presión del lado caliente es mayor que en el lado frío.

Aunque estos modelos son más razonables, y predicen correctamente las direcciones de movimiento de las paletas, no logran explicar con precisión la rápida aceleración inicial del radiómetro. Es decir, al ser efectos producto del calentamiento de las paletas, sería de esperar que el incremento en la velocidad de giro fuera paulatino; sin embargo, en la práctica la aceleración de giro es relativamente rápida [5].

3.4 MODELO TÉRMICO-CUÁNTICO

Recientemente, se ha propuesto un nuevo modelo denominado “*Trans-impacto*” [3], y el cual es una combinación del modelo térmico de presión con la teoría cuántica de absorción de energía. Aunque este modelo sigue en discusión y escrutinio, es una idea que también explica las observaciones experimentales, incluida las aceleraciones iniciales de rotación y el caso de enfriamiento.

Cuando un átomo absorbe energía, el electrón (o nube de electrones) de la última capa se excita a un orbital superior (transición electrónica) en cuestión de nanosegundos, esto puede ser interpretado como que la nube de electrones se expande haciendo que el átomo aumente su tamaño (Figura 10a). Cuando esto ocurre, se reduce la distancia entre átomos adyacentes y se rompe el equilibrio previo (Figura 10b); la expansión de la nube crea una repulsión abrupta entre átomos adyacentes, generando una fuerza entre ambos y produciendo un empuje (o presión) sobre el átomo que se expandió. Una analogía de este proceso se puede hacer con el estallido de una palomita de maíz; al momento en que un grano de maíz estalla, ejerce una presión sobre los granos adyacentes y/o sobre el sartén caliente y salta. Así, por conservación de momento, cuando el átomo se expande y “salta”, los átomos a su alrededor (la sartén en el caso de las palomitas) sufrirán también una fuerza de reacción en la dirección contraria; si estos átomos están cerca de la superficie caliente de la paleta, junto con el efecto acumulativo de muchos átomos saltando, se ejercerá una presión sobre la superficie, haciendo que las paletas en el radiómetro giren (Figura 10c).



En el caso de enfriamiento, dado que el color negro absorbe energía de forma más eficiente que el blanco, también la emite de forma más rápida que el blanco. Así, cuando un radiómetro se mete a un refrigerador (enfría), el lado negro disminuirá su temperatura más rápidamente que el blanco; en consecuencia, habrá mayor número de eventos de trans-impacto en el lado blanco que en el negro, y entonces la presión será mayor en la cara blanca, haciendo que el radiómetro gire de forma inversa a cuando se ilumina con luz. Eventualmente, cuando el lado blanco alcanza la misma temperatura que el negro el radiómetro se detiene.

4 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] E Chaisson, S McMillan. *Astronomy Today*. 4ª ed. Prentice Hall. 2002. Pp. 362-365.
- [3] J. Z. Liu. The Process Driving Crookes Radiometers. Stanford University, USA. Recuperado en Julio 2025 <https://cs.stanford.edu/people/zjl/mill.html>
- [4] M. Azadi, Z. Lu, et.al. *Demonstration of Atmospheric-Pressure Radiometer with Nanocardboard Vanes*. Journal of Microelectromechanical Systems, **29**, 5, pp. 811-817 (2020). <https://doi.org/10.1109/JMEMS.2020.3011260> .
- [5] D. Wolfe, E. A. Larraza, A. García. *A horizontal vane radiometer: Experiment, theory, and simulation*. Physics of Fluids **28**, 037103 (2016). <https://doi.org/10.1063/1.4943543>.